期末测试卷

江苏省盐城市东台市第二教育联盟2025—2026学年八年级上学期期末数学试卷

满分：120分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共8小题,每小题3分,共24分)

1. 4的平方根是 (　　)

A. $\sqrt{2}$　　B. -2　　C. ±2　　D. 2

2. 一个三角形的两条边长分别是5 cm和8 cm,则另一条边(整厘米数)最长是 (　　)

A. 10 cm　　B. 11 cm　　C. 12 cm　　D. 13 cm

3. 下面四组数中不是勾股数的一组是 (　　)

A. 6,10,8　　B. 5,7,8　　C. 10,24,26　　D. 9,40,41

4. 在平面直角坐标系中,点$P(m,2-2m)$在第二、四象限的角平分线上,则m的值是 (　　)

A. 2　　B. $-\frac{2}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. -2

5. 已知一次函数$y=kx-1(k>0)$,则该函数图象大致是 (　　)



A　　B　　C　　D

6. 若点$A(m+1,-5)$在第三象限,则m的取值范围是 (　　)

A. $m<-1$　　B. $m>-1$　　C. $m\leqslant-1$　　D. $m\geqslant-1$

7. 为了了解某校2025年中考体育学科各分数段成绩分布情况,从中抽取150名考生的中考体育成绩进行统计分析.在这个问题中,样本是指 (　　)

A. 150　　B. 被抽取的150名考生

C. 被抽取的150名考生的中考体育成绩　　D. 该校2025年中考体育成绩

8. 已知一组数据的最大值为50,最小值为11,若选取组距为6,则这组数据可分成 (　　)

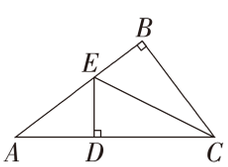
A. 5组　　B. 6组　　C. 7组　　D. 8组

二、填空题(本大题共8小题,每小题3分,共24分)

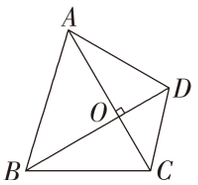
9. 三角形的三边长分别为2,7,a,则奇数a的值是_____.

10. 方程$x^2+1=2$的解是_____.

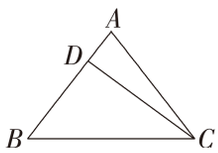
11. 如图,在Rt△ABC中,$\angle B=90°$,$AB=8$,$BC=6$,CE平分$\angle ACB$,$ED\perp AC$于点D,则$AE=$_____.



12. 如图，四边形 $ABCD$ 的对角线 AC，BD 相交于点 O，若 $AC \perp BD$，$AB=5$，$CD=\sqrt{13}$，则 $BC^2+AD^2=$_____.



13. 如图，在等腰三角形 ABC 中，底边 $BC=5$，D 是腰 AB 上一点，且 $CD=4$，$BD=3$，则 AD 长为_____.



14. 已知点 P 的坐标为 $(m+3,2-m)$，且点 P 在 x 轴上，则点 P 的坐标为_____.

15. 某企业现年产值为 150 万元，计划今后每年增加 20 万元，年产值 y（万元）与年数 x 的函数表达式是_____.

16. 已知在一个样本中，将 100 个数据分成 4 组，并列出频率分布表，其中第一组频数是 15，第二组与第三组的频率之和是 0.6，那么第四组的频数是_____.

三、解答题（本大题共 10 小题，第 17~21 题每题 6 分，第 22~25 题每题 8 分，第 26 题 10 分，共 72 分）

17. 求下列各式中的 x 的值.

（1）$x^2=49$；　　（2）$(x-1)^3=-125$.

18. 已知 $y-3$ 与 $2-x$ 成正比例，且 $x=1$ 时，$y=6$.

(1) 试求 y 与 x 之间的函数表达式；

(2) 当 $y=12$ 时，求 x 的值.

19. 已知 $2a-11$ 的平方根是 -3 和 3，$3a+b-1$ 的算术平方根是 5，c 是 $\sqrt{5}$ 的整数部分.

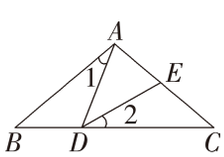
(1) 求 a,b,c 的值；

(2) 求 $3a-b+c$ 的平方根.

20. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，点 D 在 BC 边上，点 E 在 AC 边上，连接 AD,DE. 已知 $\angle 1=\angle 2$，$AD=DE$.

(1) 求证：$\triangle ABD\cong\triangle DCE$；

(2) 若 $BD=4,CD=9$，求 AE 的长.

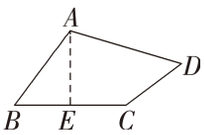


轻轻学霸

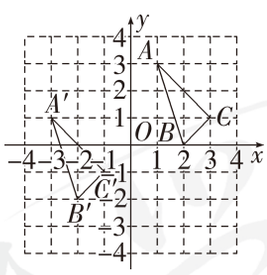
21. 如图,校园里有一块四边形 $ABCD$ 的空地,$AB=20$ m,$BC=24$ m,$CD=15$ m,$AD=25$ m,过点 A 修一条小路 AE,E 是 BC 的中点,且 $AE=16$ m.

(1)求证:$AE\perp BC$;

(2)求这块空地的面积.



22. 三角形 ABC 和三角形 $A'B'C'$ 在平面直角坐标系中的位置如图所示.



(1)分别写出下列各点的坐标:A'_____,B'_____.

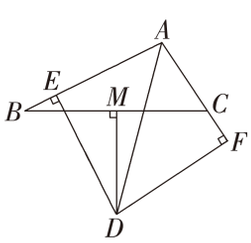
(2)三角形 $A'B'C'$ 是由三角形 ABC 经过怎样的平移得到的?

(3)若点 $P'(x,y)$ 是三角形 $A'B'C'$ 内部一点,则三角形 ABC 内部的对应点 P 的坐标是_____.

23. 如图,$\angle BAC$ 的平分线与 BC 的垂直平分线交于点 D,$DE\perp AB$,$DF\perp AC$,垂足分别是 E,F.

(1)求证:$BE=CF$;

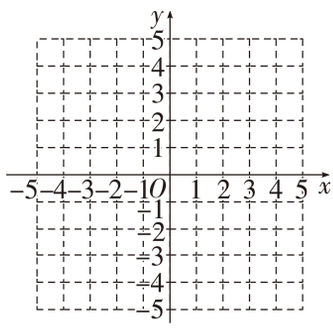
(2)若在 $\triangle ABC$ 中,$AB=8$,$AC=4$,求 BE 的长.



24. 已知 $y=(k-2)x^{k^2-3}$，且 y 是关于 x 的正比例函数.

(1)求 y 与 x 的函数表达式，并在如图所示的平面直角坐标系中，画出该正比例函数的图象；

(2)若 $x\leqslant 2$，求函数 y 的最小值.

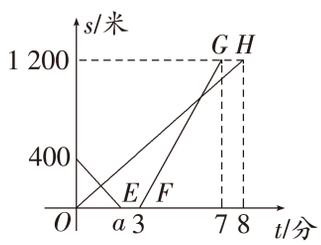


25. 在一条笔直道路上依次有 A，B，C 三地，男男从 A 地跑步到 C 地，同时乐乐从 B 地跑步到 A 地，休息 1 分钟后接到通知，要求乐乐比男男早 1 分钟到达 C 地，两人均匀速运动，如图是男男跑步时间 t(分)与两人距 A 地路程 s(米)之间的函数图象.

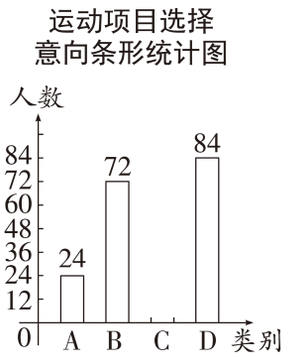
(1)$a=$_____，乐乐去 A 地的速度为_____；

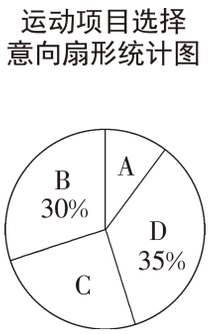
(2)结合图象，求出乐乐从 A 地到 C 地的函数表达式，并写出自变量的取值范围；

(3)求两人第二次相遇时距离 C 地的路程.



26. 某中学为了增强学生体质,计划开设 A. 足球;B. 篮球;C. 乒乓球;D. 羽毛球四种体育活动.为了解学生对这四种体育活动的喜欢情况,学生会对部分学生进行调查(每人只能选择一种体育活动),并绘制成如图所示的两幅不完整的统计图.





根据图中所给信息解答下列问题:

(1)本次抽样调查的样本容量是_____,请将条形统计图补充完整;

(2)在扇形统计图中,A 所在扇形的圆心角度数是_____°;

(3)若该校有 2 400 名学生,请根据抽样调查结果估计喜欢乒乓球的人数.

轻松学霸